

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 3

Выполнил:

Алексеев Николай

Группа К3344

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

1 Задача

Задание:

- реализовать Dockerfile для каждого сервиса;
- написать общий docker-compose.yml;
- настроить сетевое взаимодействие между сервисами.

2 Ход работы

Мой сервис был разбит на 8 контейнеров:

3 – сами микросервисы

3 – бд микросервисов

1 – gateway

1 – rabbitmq

Для каждого микросервиса был создан Dockerfile, с описанием как собрать образ контейнера.

В качестве базового образа используется Node.js 20 на базе Alpine Linux:

```
FROM node:20-alpine
```

Далее задается рабочая директория контейнера:

```
WORKDIR /app
```

Для установки зависимостей копируются файлы package.json и package-lock.json:

```
COPY package*.json ./
```

```
RUN npm ci --only=production
```

После этого в контейнер копируются собранные файлы приложения:

```
COPY dist ./dist
```

Для каждого сервиса открывается соответствующий порт:

```
EXPOSE 8001
```

Запуск приложения осуществляется командой:

```
CMD ["node", "dist/server.js"]
```

Для общего запуска я создал файл docker-compose.yml

В нем описаны все контейнеры, для каждого настроено:

- переменные окружения,
- порты,
- зависимости,

- проверка работоспособности

Пример:

```

user:
  build: ./user

ports:
  - "8001:8001"

env_file:
  - ./user/.env.docker

depends_on:
  postgres_user:
    condition: service_healthy
  rabbitmq:
    condition: service_healthy

networks:
  - microservices-network

healthcheck:
  test: ["CMD", "node", "-e", "require('http').get('http://localhost:8001/health', (r) =>
{process.exit(r.statusCode === 200 ? 0 : 1)})"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
  retries: 3

```

Для взаимодействия сервисов создается общая сеть Docker:

```

networks:
  microservices-network:
    driver: bridge

```

Единая точка входа – Gateway, он перенаправляет запросы на остальные сервисы.

Также подключается rabbitmq для асинхронного обмена событиями.

Перед сборкой docker надо для каждого сервиса выполнить `npm run build`, он собирает папки `dist`, которые уже использует docker.

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы мной было реализована контейнеризация сервиса. Я вспомнил работу с docker. Научился настраивать сеть внутри docker.